



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

CÁC CƠ CHẾ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG

Nhóm 9:

Nguyễn Đình Tuấn Minh - 20230048

Vũ Đức Tâm - 20230064

Nguyễn Gia Khánh - 202416803

Nguyễn Đăng Cao Tuấn - 202400119

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Linh Giang

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Phát biểu bài toán
3. Mục tiêu
4. Phương pháp tiếp cận
5. Kiến trúc hệ thống
6. Detection Engine
7. Thử nghiệm và kết quả
8. Thảo luận
9. Kết luận



1. Giới thiệu

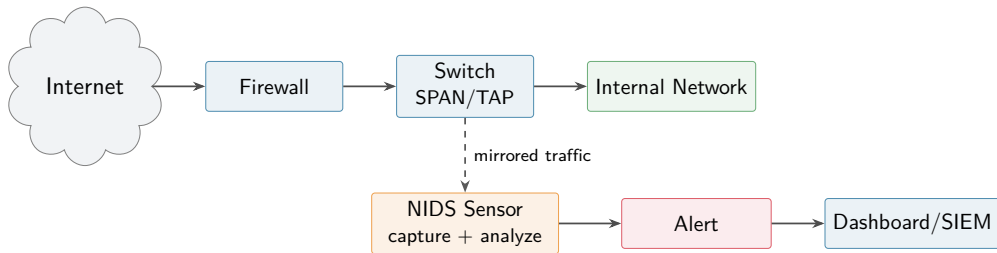
Bối cảnh

- ▶ Tấn công mạng không chỉ xuất hiện ở biên mạng mà còn nằm lẫn trong traffic hợp lệ.
- ▶ Firewall kiểm soát truy cập, nhưng không luôn đủ để nhận diện scan, flood, tunneling hoặc payload độc hại.
- ▶ Network Intrusion Detection System (NIDS) quan sát packet/flow và sinh cảnh báo cho người vận hành.

Trọng tâm

- ▶ Tìm hiểu cơ chế phát hiện xâm nhập ở tầng mạng.
- ▶ Xây dựng prototype NIDS nhỏ bằng Python.
- ▶ Demo các nhóm rule behavior-based và signature-based.

NIDS trong hệ thống phòng thủ



NIDS thường nằm ngoài đường truyền chính, nhận bản sao traffic để phân tích và không trực tiếp thay đổi luồng packet.

2. Phát biểu bài toán

Bài toán đặt ra

- ▶ Cần phát hiện sớm các hành vi bất thường hoặc độc hại trong network traffic.
- ▶ Traffic đầu vào có thể đến từ PCAP hoặc live interface, gồm nhiều giao thức khác nhau.
- ▶ Cảnh báo cần có bằng chứng giải thích được: rule nào kích hoạt, vì sao kích hoạt, nguồn/đích liên quan.

Thách thức

Signature rõ ràng nhưng dễ bỏ sót biến thể mới; anomaly/behavior bắt được hành vi lạ nhưng phụ thuộc threshold và dễ false positive nếu thiếu ngữ cảnh.

3. Mục tiêu

Mục tiêu chính

- ▶ Trình bày các nhóm cơ chế phát hiện xâm nhập mạng.
- ▶ Thiết kế pipeline xử lý từ packet tới alert.
- ▶ Triển khai detection engine có thể kiểm thử và demo.

Phạm vi

- ▶ Không xây dựng IDS production thay thế Suricata.
- ▶ Tập trung vào minh họa scan, flood, DNS tunneling và HTTP/DNS signature.
- ▶ Không xử lý TLS decryption hoặc TCP stream reassembly đầy đủ.

4. Phương pháp tiếp cận

Behavior-based detection

- ▶ Theo dõi chuỗi sự kiện theo source IP và time window.
- ▶ Đếm số port, số ICMP, số SYN hoặc số DNS query có dấu hiệu tunneling.
- ▶ Phù hợp với scan, flood và tunneling.
- ▶ Threshold trong prototype là ngưỡng lab/demo, cần hiệu chỉnh theo baseline từng mạng thực tế.

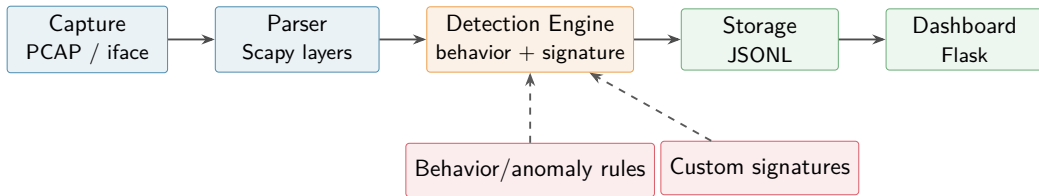
Signature-based detection

- ▶ So khớp traffic với rule đã biết.
- ▶ Bao gồm content/header rule, DNS domain blacklist, User-Agent hoặc payload pattern đã biết.
- ▶ Phù hợp với HTTP SQLi, scanner User-Agent, DNS/payload pattern.

So sánh các cơ chế phát hiện

Cơ chế	Ý tưởng	Vai trò
Signature-based	Match payload/header với mẫu tấn công đã biết.	Triển khai rule Suricata-style subset và DNS domain blacklist.
Behavior-based	Quan sát tần suất và chuỗi hành vi theo thời gian.	Triển khai sliding-window rules cho scan/flood/DNS tunneling.
Statistical anomaly	Học baseline rồi báo động khi traffic lệch chuẩn.	Thảo luận, chưa triển khai.
Stateful protocol	Theo dõi session/protocol state và violation.	Nêu hướng mở rộng.
Correlation/Hybrid	Kết hợp nhiều signal thành incident có ngữ cảnh.	Ví dụ: gom port scan → HTTP SQLi thành incident có timeline.

5. Kiến trúc hệ thống



Luồng thực thi

`main.py` đọc packet, `parser.py` chuẩn hóa thành `PacketEvent`, `NIDSEngine` đánh giá rule, `AlertStore` append JSONL, dashboard đọc file và hiển thị thống kê.

Lý do chuẩn hóa

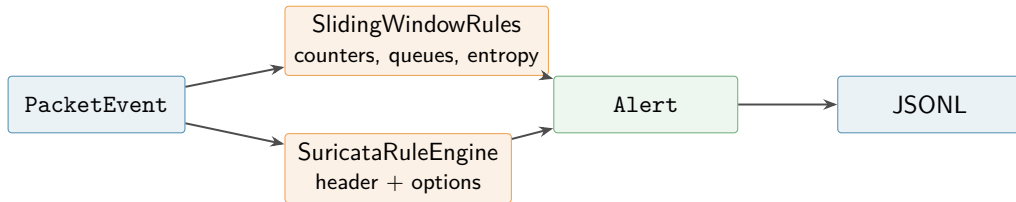
- ▶ Raw packet phụ thuộc lớp giao thức và API của Scapy.
- ▶ Detection engine cần schema ổn định để rule dễ viết, dễ test.
- ▶ Cùng một alert format dùng được cho cả behavior và signature.

Trường tiêu biểu

timestamp, src_ip, dst_ip
src_port, dst_port, protocol
tcp_flags, icmp_type
dns_query
http_method, http_uri
http_host, http_user_agent
payload_text

Module	File chính	Vai trò
Capture	nids/capture.py	Đọc PCAP hoặc sniff live interface.
Parser	nids/parser.py	Chuyển packet thành PacketEvent.
Orchestrator	nids/engine.py	Đếm packet, gọi rule engine, ghi alert.
Behavior rules	nids/rules/behavior.py	Sliding window cho scan/flood/DNS tunneling.
Signature rules	nids/rules/parser.py, nids/rules/engine.py	Match rule Suricata-style subset do người dùng nạp.
Dashboard	dashboard/app.py	Đọc JSONL, tính thống kê, render web.

6. Detection Engine



Detection engine chạy song song hai lớp: behavior/anomaly rules phát hiện chuỗi hành vi bất thường; signature rules phát hiện mẫu đã biết trong header, HTTP/DNS buffer hoặc domain blacklist.

Behavior/anomaly rules và signature rules

Rule	Attack	Nhóm phát hiện	Điều kiện lab/demo	Severity
RULE-001	Port Scan	Behavior-based	≥ 20 TCP destination ports từ một source trong 10s.	Medium
RULE-002	ICMP Ping Flood	Behavior-based	≥ 100 ICMP request packets trong 10s.	High
RULE-003	TCP SYN Flood	Behavior-based	≥ 100 TCP SYN packets without ACK tới cùng destination service trong 10s.	High
RULE-004	DNS Tunneling	Behavior/anomaly-based	≥ 5 DNS query đáng ngờ từ cùng source trong 30s.	Medium

Signature rules sẽ được nạp thêm bên ngoài và có cú pháp giống với Suricata.

Sliding window

- ▶ Mỗi source IP có queue sự kiện gần nhất.
- ▶ Khi event mới đến, loại bỏ event ngoài cửa sổ thời gian.
- ▶ Vượt threshold thì tạo alert kèm evidence.

Context filtering

- ▶ Port scan chỉ đếm probe flags như SYN, FIN, NULL, Xmas.
- ▶ Xmas scan tương ứng FIN + PSH + URG.
- ▶ ACK scan cần TCP state tracking; prototype chưa khẳng định phát hiện ACK scan chính xác.
- ▶ ICMP flood chỉ đếm request-side: type 8, 13, 17.
- ▶ Cooldown 5 giây cho cùng rule_id và key để tránh alert trùng lặp.

Dấu hiệu được dùng

- ▶ Query name dài ít nhất 100 ký tự.
- ▶ Một label dài ít nhất 45 ký tự.
- ▶ Label dài ít nhất 24 ký tự và entropy ≥ 3.8 .
- ▶ Có ít nhất 5 query đáng ngờ từ cùng source trong 30 giây.

Entropy Shannon

$$H(X) = - \sum_i p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

Ý nghĩa

Label được encode/base64 thường dài, phân bố ký tự đều hơn tên miền bình thường, nên entropy cao hơn.

False positive

CDN, tracking, DKIM, ACME challenge hoặc service discovery cũng có thể tạo domain dài; thực tế nên kết hợp whitelist, NXDOMAIN rate, unique subdomain, qtype và reputation.

Rule shape

Ví dụ

```
alert http any any -> any 80
(msg:"sqlmap UA";
http.user_agent;
content:"sqlmap"; nocase;
sid:1000002; rev:1;)
```

Subset prototype hỗ trợ

- ▶ Protocol: ip, tcp, udp, icmp, dns, http.
- ▶ Option: msg, sid, priority, content, pcre, nocase.
- ▶ Sticky buffer: pkt_data, dns.query, http.uri, http.user_agent, http.host.
- ▶ DNS blacklist có thể viết bằng custom rule dùng dns.query + pcre.

Chưa hỗ trợ đầy đủ

flow, depth/offset, distance/within, fast_pattern, flowbits, byte_test, TCP stream inspection, file_data.

Trường chính

- ▶ timestamp
- ▶ rule_id
- ▶ attack_type
- ▶ detection_method
- ▶ severity
- ▶ source_ip, destination_ip
- ▶ description
- ▶ evidence

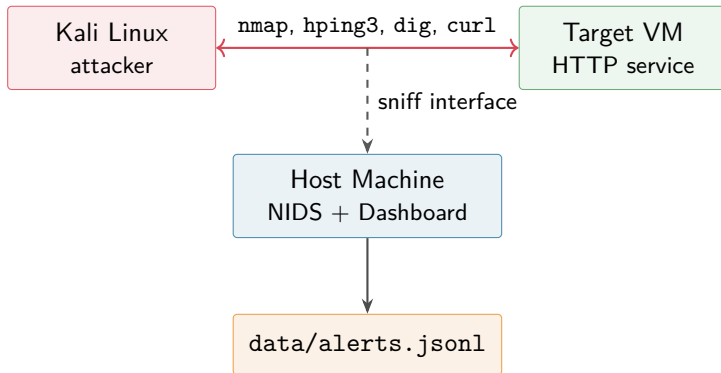
Ví dụ evidence

```
{  
  "count": 20,  
  "unique_ports": [21,22,80,...]  
}
```

Giá trị

Evidence giúp giải thích vì sao alert xuất hiện, hỗ trợ người vận hành kiểm tra nhanh thay vì chỉ nhìn một nhãn tấn công.

7. Thử nghiệm và kết quả



Các lệnh tạo traffic chỉ chạy trong môi trường lab/VM cô lập và có quyền. NIDS sniff traffic trên interface mirror/bridge trong lab.

Scenario	Lệnh/công cụ	Detection signal	Rule
Port scan	<code>nmap -sS -scan-delay 30ms</code>	≥ 20 unique ports / 10s	RULE-001
ICMP flood	<code>hping3 -icmp -i u80000 -c 120 <target></code>	≥ 100 ICMP requests / 10s	RULE-002
SYN flood	<code>hping3 -S -p 80 -i u80000 -c 120 <target></code>	≥ 100 SYN without ACK / 10s	RULE-003
DNS tunneling	<code>dig long high-entropy labels</code>	≥ 5 suspicious queries / 30s	RULE-004
HTTP signature	<code>curl SQLi/sqlmap payload</code>	Suricata-style content match subset	custom.rules

Kết quả thực nghiệm từ file lưu

Scenario	Expected alert	Observed alert	Evidence chính	Ghi chú
Port scan	RULE-001	1 alert	unique ports = 20, count = 20	Vượt ngưỡng scan trong cửa sổ 10 giây
ICMP flood	RULE-002	1 alert	icmp packets = 100	Trigger đúng ngưỡng demo
SYN flood	RULE-003	1 alert	syn packets = 100, dst_port = 80	SYN without ACK
DNS tunneling	RULE-004	1 alert	suspicious queries = 5, entropy = 4.276, label = 54	≥ 5 suspicious queries/30 giây
DNS signature	SID 1000101	10 alerts	dns.query chứa example.com	Gồm truy vấn nền và tunnel

Dữ liệu lấy từ data/alerts.jsonl: 14 alerts (3 behavior, 1 anomaly, 10 signature DNS) sau khi chạy thực nghiệm.

8. Thảo luận: điểm đạt được và hạn chế

Điểm đạt được

- ▶ Pipeline module rõ ràng: capture, parser, engine, storage, dashboard.
- ▶ Behavior rules có threshold và evidence dễ giải thích.
- ▶ Signature engine dùng cú pháp Suricata-style subset.
- ▶ Có script demo và unit test cho rule engine.

Hạn chế

- ▶ Chưa reassemble TCP stream; payload chia nhỏ có thể bị bỏ sót.
- ▶ Chưa xử lý IP fragmentation, segmentation/out-of-order.
- ▶ Không phân tích TLS/HTTPS, DoH, DoT nếu thiếu visibility.
- ▶ Payload encode/obfuscate có thể evasion.
- ▶ SPAN/TAP có thể mất packet hoặc asymmetric routing.
- ▶ Threshold tĩnh, chưa học baseline theo từng môi trường.

- ▶ Bổ sung IP defragmentation và TCP stream reassembly.
- ▶ Bổ sung stateful protocol analysis cho TCP/HTTP/DNS.
- ▶ Thêm whitelist/baseline học từ traffic bình thường để giảm false positive.
- ▶ Thêm correlation engine: gom port scan, flood, HTTP SQLi thành incident có timeline.
- ▶ Đánh giá trên PCAP lớn/dataset công khai và báo cáo precision, recall, false positive rate.

Kết luận

- ▶ Project mô phỏng được luồng hoạt động cốt lõi của một NIDS ở mức học tập.
- ▶ Behavior-based detection và signature-based detection bổ sung cho nhau.
- ▶ Dashboard biến alert thô thành thông tin dễ quan sát, phục vụ demo và đánh giá.

Thông điệp chính

Một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng hiệu quả cần vừa có rule rõ ràng cho mẫu đã biết, vừa có cơ chế quan sát hành vi để nhận diện dấu hiệu bất thường.

- [1] Open Information Security Foundation, *Suricata User Guide*.
- [2] Scapy Project, *Scapy Documentation*.
- [3] Gordon Lyon, *Nmap Network Scanning*.
- [4] Snort Project, *Snort 3 Rule Writing Guide*.
- [5] NIST SP 800-94, *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems*.
- [6] The MITRE Corporation, *MITRE ATT&CK Enterprise Matrix*.